

Taller 1: Modelado de Datos y SQL para la Gestión Industrial

Andrés Felipe Fonseca Rodriguez

Universidad ECCI

Ingeniería Industrial

Sistemas de Información Gerencial

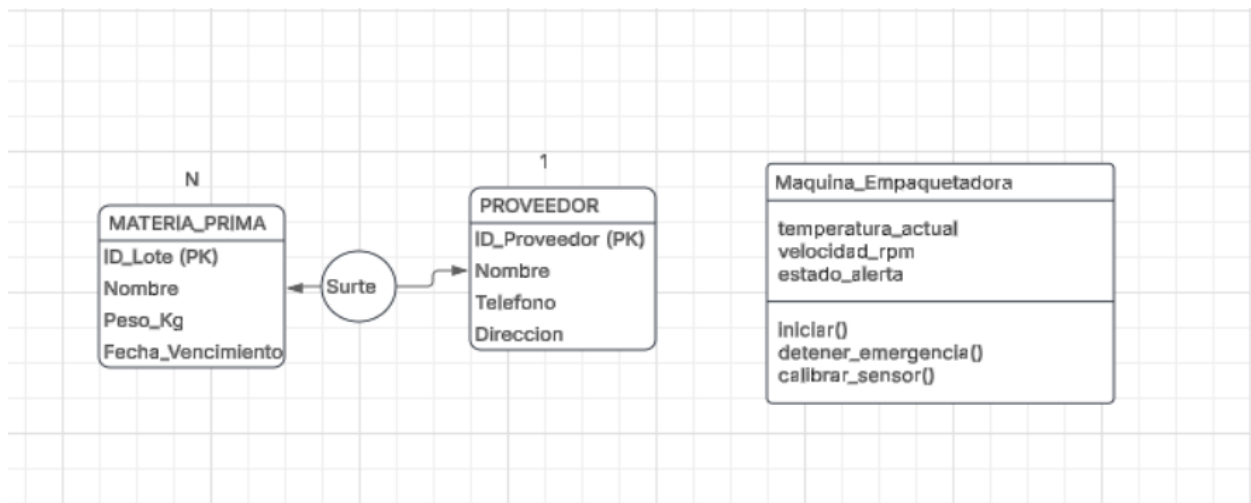
Docente: Fredy Alexander Orjuela López

Marzo de 2026

INTRODUCCION

En la industria moderna, la gestión eficiente de datos permite transformar información operativa en decisiones estratégicas. En el presente taller se desarrolló un modelo entidad–relación y un diagrama UML para estructurar la información de una planta industrial. Posteriormente, mediante consultas SQL, se analizaron indicadores de rentabilidad que permiten evaluar el desempeño comercial de los productos.

DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN / DIAGRAMA UML



El modelo entidad–relación establece la relación 1:N entre PROVEEDOR y MATERIA_PRIMA, garantizando trazabilidad de los insumos y evitando duplicidad de información mediante el uso de claves primarias.

El diagrama UML representa el comportamiento de la clase Maquina Empaquetadora, definiendo atributos operativos y métodos funcionales que permiten modelar el funcionamiento del sistema industrial.

CONSULTAS SQL

```
CREATE TABLE Inventario_Bicis (
ID_Bici INT PRIMARY KEY,
Modelo TEXT,
Costo_Prod REAL
);
```

```
CREATE TABLE Ventas_Semana (
ID_Venta TEXT PRIMARY KEY,
ID_Bici INT,
Precio_Venta REAL,
Fecha DATE
);
```

```
INSERT INTO Inventario_Bicis VALUES
(101, 'MTB-29', 300),
(102, 'Ruta-Pro', 550),
(103, 'Urbana', 150);
```

```
INSERT INTO Ventas_Semana VALUES
('V-99', 101, 450, '2026-02-20'),
('V-100', 102, 800, '2026-02-21'),
('V-101', 101, 450, '2026-02-22');
```

```
SELECT
i.Modelo,
v.Precio_Venta,
i.Costo_Prod,
(v.Precio_Venta - i.Costo_Prod) AS Ganancia_Neta
FROM Inventario_Bicis i
JOIN Ventas_Semana v
ON i.ID_Bici = v.ID_Bici;
```

The screenshot shows a SQLite IDE interface. The main editor contains a SQL query that selects product details and calculates net profit. Below the editor, a table displays the results of the query. On the right side, there is a 'History' panel showing previous queries.

```
1 SELECT
2 i.Modelo,
3 v.Precio_Venta,
4 i.Costo_Prod,
5 (v.Precio_Venta - i.Costo_Prod) AS Ganancia_Neta
6 FROM Inventario_Bicis i
7 JOIN Ventas_Semana v
8 ON i.ID_Bici = v.ID_Bici;
```

Modelo	Precio_Venta	Costo_Prod	Ganancia_Neta
MTB-29	450	300	150
Ruta-Pro	800	550	250
MTB-29	450	300	150

History panel (SQLite):

```
SELECT
i.Modelo,
v.Precio_Venta,
i.Costo_Prod,
(v.Precio_Venta - i.Costo_Prod) AS Ganancia_Neta
FROM ...
```

History panel (SQLite):

```
INSERT INTO Inventario_Bicis VALUES
(101, 'MTB-29', 300),
(102, 'Ruta-Pro', 550),
(103, 'Urbana', 15
```

El modelo Ruta-Pro presenta la mayor ganancia neta unitaria (250), lo que evidencia un mayor margen de contribución. Aunque el modelo MTB-29 tiene mayor frecuencia de venta, su rentabilidad es menor (150). Esto demuestra que volumen de ventas y margen de ganancia no siempre coinciden, por lo que la estrategia empresarial debe equilibrar rotación y rentabilidad.

Si en un LEFT JOIN aparece un valor NULL en la tabla de ventas, significa que existe un producto en inventario que no ha registrado transacciones, lo cual permite identificar baja rotación y posibles decisiones de promoción o discontinuación.